

模型：角平分线和平行线推出等腰

□ 核心结论：角平分、平行线、翻折都在制造等角

角平分线给出一组相等角。

平行线给出另一组相等角。

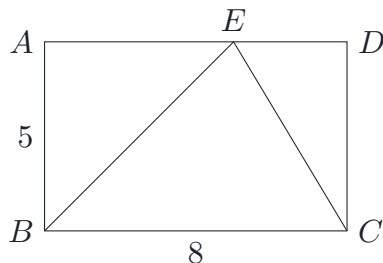
翻折题中，折痕两侧的对应角相等；常常等价于出现一条角平分线。

两组角合在一起，推出某个三角形有两个角相等。

两角相等，则所对的边相等。

例题 1

如图，在矩形 $ABCD$ 中， BE 平分 $\angle ABC$ ，交 AD 于点 E ，连接 CE 。若 $AB = 5$ ， $BC = 8$ ，求 CE 的长。



▷ 思路导航 证明等腰 $\rightarrow$ 求 CE

例题 1 求 CE 。

。小贴士

等腰边别找错

相等的是 AE 和 AB ，不是 BE 。

□ 解答

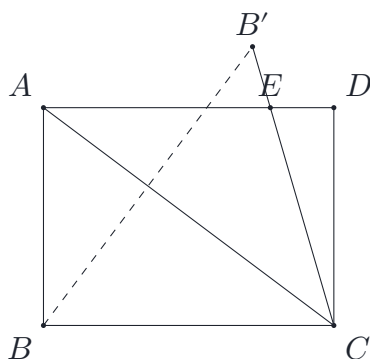
step1. 证明等腰

BE 平分 $\angle ABC$ ，所以 $\angle ABE = \angle EBC$ 。又 $AD \parallel BC$ ，所以 $\angle AEB = \angle EBC$ 。因此 $\triangle ABE$ 是等腰三角形， $AE = AB = 5$ 。

step2. 求 CE

$DE = AD - AE = 8 - 5 = 3$ ， $CD = 5$ ，所以 $CE = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}$ 。

如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 6$ ， $BC = 8$ 。沿对角线 AC 翻折，使点 B 落在点 B' 处，线段 CB' 交 AD 于点 E 。求 AE 的长。



▷ 思路导航 翻折和平行线给等角 → 得到等腰三角形 → 列方程求 AE

例题 2 用翻折中的等角关系求 AE 。

。小贴士

翻折看角

折过去的线段和原线段对应，角也对应相等；再用矩形的平行边把角搬到 $\triangle AEC$ 。

□ 解答

step1. 翻折和平行线给等角

沿 AC 翻折， CB 的对应线段为 CB' ，所以 $\angle BCA = \angle ACB'$ 。又 $AD \parallel BC$ ，所以 $\angle EAC = \angle BCA$ 。因此 $\angle EAC = \angle ACE$ 。

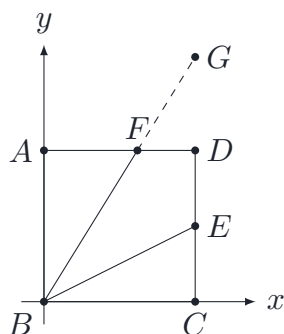
step2. 得到等腰三角形

$\triangle AEC$ 中两个底角相等，所以 $AE = CE$ 。

step3. 列方程求 AE

设 $AE = x$ ，则 $DE = 8 - x$ ， $CD = 6$ 。由 $CE = AE$ ，得 $x^2 = (8 - x)^2 + 6^2$ ，解得 $x = \frac{25}{4}$ 。

如图，在正方形 $ABCD$ 中，点 E 是 CD 的中点， BF 平分 $\angle ABE$ ，交 AD 于点 F 。以 B 为原点，以 BC 所在直线为 x 轴，以 BA 所在直线为 y 轴建立坐标系。若 $E(2,1)$ ，求点 D 和点 F 的坐标。



▷ 思路导航 确定正方形 → 延长得到等腰 → 求 F

例题 3 求 D, F 的坐标。

。小贴士

为什么延长

延长到 CD 所在直线后，才能用 $AB \parallel GE$ 搬角。

□ 解答

step1. 确定正方形

E 是 CD 中点且 $E(2, 1)$ ，所以正方形边长为 2， $D(2, 2)$ 。

step2. 延长得到等腰

延长 BF 交 CD 延长线于 G 。由 $AB \parallel GE$ 和角平分线，得 $\triangle BGE$ 为等腰三角形， $GE = BE = \sqrt{5}$ 。

step3. 求 F

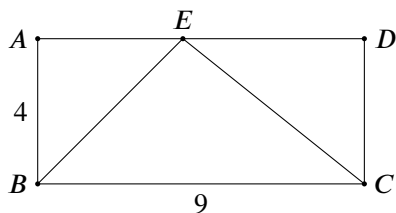
$G(2, 1 + \sqrt{5})$ ，直线 $BG: y = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}x$ 。令 $y = 2$ ，得 $x = \sqrt{5} - 1$ ，所以 $F(\sqrt{5} - 1, 2)$ 。

角平分线与等腰三角形练习

一、解答题（每题 8 分，共 32 分）

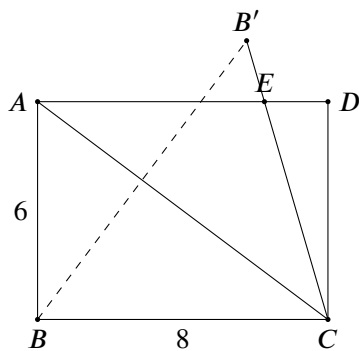
1. (8 分)

如图，在矩形 $ABCD$ 中， BE 平分 $\angle ABC$ ，交 AD 于点 E ，连接 CE 。若 $AB = 4$ ， $BC = 9$ ，求 CE 的长。



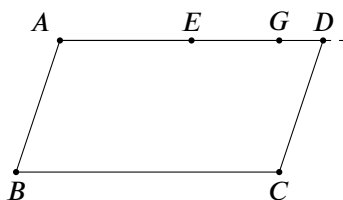
2. (8 分)

如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 6$ ， $BC = 8$ 。沿对角线 AC 翻折，使点 B 落在点 B' 处，线段 CB' 交 AD 于点 E 。求 AE 的长。



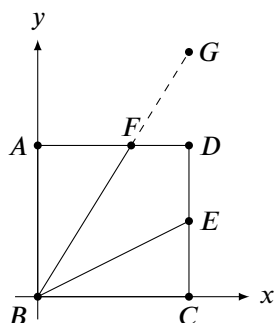
3. (8 分)

如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，点 E 在边 CD 上， $CE = 4$ ， $AE = 6$ 。 AG 平分 $\angle BAE$ ，交 CD 的延长线于点 G ，且点 G 在点 C 的外侧。求 CG 的长。



4. (8 分)

如图，在正方形 $ABCD$ 中，点 E 是 CD 的中点， BF 平分 $\angle ABE$ ，交 AD 于点 F 。以点 B 为原点，以 BC 所在直线为 x 轴，以 BA 所在直线为 y 轴建立平面直角坐标系。若点 E 的坐标为 $(2, 1)$ ，求点 D 和点 F 的坐标。

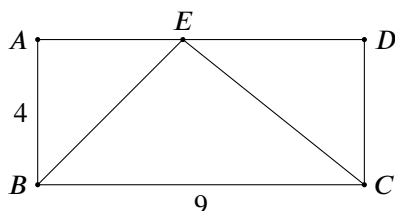


角平分线与等腰三角形练习

一、解答题（每题 8 分，共 32 分）

1. (8 分)

如图，在矩形 $ABCD$ 中， BE 平分 $\angle ABC$ ，交 AD 于点 E ，连接 CE 。若 $AB = 4$ ， $BC = 9$ ，求 CE 的长。



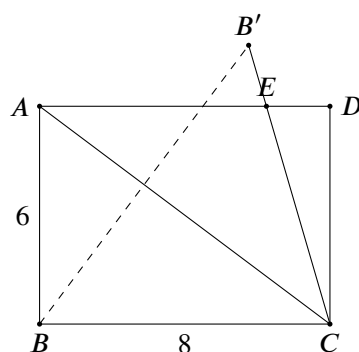
答案： $CE = \sqrt{41}$

① 推出等腰 BE 平分 $\angle ABC$ ，且 $AD \parallel BC$ ，所以 $\angle ABE = \angle AEB$ ， $AE = AB = 4$ 。

② 求 CE $DE = 9 - 4 = 5$ ， $CD = 4$ ，所以 $CE = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}$ 。

2. (8 分)

如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 6$ ， $BC = 8$ 。沿对角线 AC 翻折，使点 B 落在点 B' 处，线段 CB' 交 AD 于点 E 。求 AE 的长。



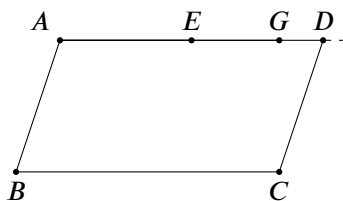
答案: $AE = \frac{25}{4}$

① 推出等腰 翻折得 $\angle BCA = \angle ACE$, 又 $AD \parallel BC$ 得 $\angle EAC = \angle BCA$, 所以 $\angle EAC = \angle ACE$, $AE = CE$ 。

② 列方程 设 $AE = x$, 则 $DE = 8 - x$, $CD = 6$ 。由 $CE = AE$, 得 $x^2 = (8 - x)^2 + 6^2$, 解得 $x = \frac{25}{4}$ 。

3. (8分)

如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 点 E 在边 CD 上, $CE = 4$, $AE = 6$ 。 AG 平分 $\angle BAE$, 交 CD 的延长线于点 G , 且点 G 在点 C 的外侧。求 CG 的长。



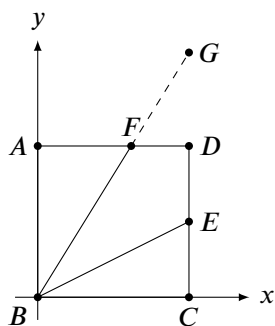
答案: $CG = 2$

① 推出等腰 $AB \parallel GE$, 且 AG 平分 $\angle BAE$, 所以 $\angle GAE = \angle AGE$, $AE = GE = 6$ 。

② 求 CG $GE = CE + CG$, 所以 $CG = 6 - 4 = 2$ 。

4. (8分)

如图, 在正方形 $ABCD$ 中, 点 E 是 CD 的中点, BF 平分 $\angle ABE$, 交 AD 于点 F 。以点 B 为原点, 以 BC 所在直线为 x 轴, 以 BA 所在直线为 y 轴建立平面直角坐标系。若点 E 的坐标为 $(2, 1)$, 求点 D 和点 F 的坐标。



答案: $D(2,2)$, $F(\sqrt{5}-1,2)$

① 求 D E 是 CD 中点且 $E(2,1)$, 正方形边长为 2, 所以 $D(2,2)$ 。

② 延长求等腰 延长 BF 交 CD 延长线于 G , 由 $AB \parallel GE$ 和角平分线得 $\triangle BGE$ 为等腰, $GE = BE = \sqrt{5}$ 。

③ 求 F $G(2,1+\sqrt{5})$, 直线 $BG: y = \frac{1+\sqrt{5}}{2}x$ 。令 $y=2$ 得 $x = \sqrt{5}-1$, 所以 $F(\sqrt{5}-1,2)$ 。

答案速查